《东大高数速成课》
B站：翰林苑长

东北大学《高等数学(上)》
2019-2020学年期末考试试卷

一、解答题（每空 5 分，共 20 分)

1.设 $\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}\sim\frac{1}{4}x^{\alpha}(x\to 0)$ 则 $\alpha=$_____

2、求曲线 $y=\cos x$ 上点 $\left(\frac{\pi}{3},\frac{1}{2}\right)$ 处的切线方程是_____

3．当 $a=$ ____ 时，函数 $f(x)=a\sin x+\frac{1}{3}\sin 3x$ 在点 $x=\frac{\pi}{3}$ 处取得极值

4. 求曲线 $y=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$。上相应于 x 从 0 到 3 的一段弧的长度____

5 设 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x\leqslant\frac{1}{2}\\ 2-2x, & \frac{1}{2}<x<1\end{cases}$，$S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x,-\infty<x<+\infty,$

$a_n=2\int_0^1 f(x)\cos n\pi x dx\quad(n=0,1,2,\cdots)$，则 $S\left(-\frac{5}{2}\right)=$_____

二、(每题 5 分，共 10 分)

1.求极限：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{3x+5}{3x-1}\right)^{x-1}$

2.求极限：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x(x-2)+x+2}{\sin^3 x}$

三、(每题 7 分，共 21 分)

1．求由隐函数 y=tan(x+y)所确定函数的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$，

东大学习互助平台
QQ群：551804945

2. 计算积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\cos^2 x} dx$

3.将函数 $f(x)=\frac{x-4}{(x+2)(x+4)}$ 展开成 x+3 的幂级数

东大学习互助平台
QQ群：551804945

四、（每题 7 分，共 21 分）

1.证明：当 $x \geqslant 0$ 时，有不等式 ln(1+x) $\geqslant \frac{\arctan x}{1+x}$

2.设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{6} & 0\leqslant x<3\\ 2-\dfrac{x}{2} & 3\leqslant x\leqslant 4\end{cases}$，求 $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$ 在[0,4]上的表达式。

3.一块半径为 2m 的上半圆形薄板竖直地置于水中，其底边平行于水面并距离水面 4m,求薄板一侧受到水的压力。

东大学习互助平台
QQ群：551804945

五、(8 分)

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x(2x+\pi)}{2\cos x}, & -\pi<x\leqslant 0\\ \sin\dfrac{1}{x^2-1}, & x>0\end{cases}$，求 f(x)的间断点，并说明间断点所属类型。

六、（8 分）求曲线$y=(x-2)^{\frac{5}{3}}-\frac{5}{9}x^2$的凹凸区间及拐点。

七、（8 分）求级数$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n+(-2)^n}(-x)^n$的收敛域。

东大学习互助平台
QQ群：551804945

八(4 分) 设$f(x)$在[a,b]上连续 证明函数$F(x)=\int_0^x f(t)dt$在[a,b]上可导。

九、（4 分）

设$f(x)$在区间$(-1,1]$定义，$f'(0)$存在，证明

$$\lim_{n\to\infty}\left[f\left(\frac{1}{n^2}\right)+f\left(\frac{2}{n^2}\right)+\cdots f\left(\frac{n}{n^2}\right)-nf(0)\right]=\frac{1}{2}f'(0)$$

十、（4 分）设函数 f(x)在[a,b]上连续且单调递增，证明$\int_a^b xf(x)\,dx \geqslant \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\,dx$

东大学习互助平台
QQ群：551804945